

FACULTAD DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY



PLANIFICACIÓN DE CÁTEDRA

PERÍODO LECTIVO	2025	
CARRERA Y PLAN DE ESTUDIO	Ingeniería Informática	2022
BLOQUE DE CONOCIMIENTOS	Tecnologías Aplicadas	
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	Sistemas Operativos II	
RESPONSABLE DE CÁTEDRA	Profesor adjunto: Wulf, Evelina Viviana	
EQUIPO DE CÁTEDRA	Jefe de Trabajos Prácticos: VAZQUEZ, María Fernanda	
MODALIDAD DE CURSADO	Cuatrimestral	
CARÁCTER	Obligatoria	
CARGA HORARIA SEMANAL	6 hs.	
CARGA HORARIA TOTAL	90 hs.	
AÑO EN EL PLAN DE ESTUDIO	3 año	

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El Sistema Operativo al ser administrador de recursos, interfaz amigable y eficiente es un tema ineludible en la formación del futuro profesional. En esta asignatura se profundiza los conceptos desarrollados en la asignatura Sistemas Operativos en forma práctica de manera que el alumno pueda usar el sistema obteniendo su mejor rendimiento, considerando los temas de vinculación entre sistemas operativos, sistemas operativos distribuidos, problemas de concurrencia y sincronización en arquitecturas distribuidas. El ámbito de aplicación se hace sobre sistemas Windows y Linux, utilizando la virtualización sobre la nube en Amazon web Sever.

1.1. Relación de la asignatura con el Perfil de Egreso

Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de relevamiento, análisis, especificación, diseño, desarrollo, implementación, verificación, validación, puesta a punto, mantenimiento y actualización, para todo tipo de personas físicas o jurídicas, de:

- *Software vinculado al hardware y a los sistemas de comunicación de datos.*
- *Evaluar y seleccionar las arquitecturas tecnológicas de procesamiento, sistemas de comunicación de datos y software de base, para su utilización por el software vinculado al punto anterior.*

1.2. Relación de la Asignatura con los Alcances del Título.

Evaluar y seleccionar las arquitecturas tecnológicas de procesamiento, sistemas de comunicación de datos y software de base, para su utilización por el software vinculado al punto 1

1.3. Competencias

Genéricas

CG-13 Desempeño en equipos de trabajo.	Grado medio
CG-14 Comunicación efectiva.	Grado Medio
CG-17 Aprendizaje contino.	Grado Medio

Específicas

CE-2 Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de comunicación de datos.

Grado Medio.

CE-6 Procedimientos y certificaciones del funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.

Grado Medio

CE-7 Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.

Grado Medio

1.4. Resultados de Aprendizaje (RA)

Herramientas o Conocimientos adquiridos y sus aplicaciones

- RA 1. Implementar las funciones y componentes específicos del Sistemas Operativos LINUX en la nube, categorizarlo según múltiples criterios, para la utilización de este entorno de trabajo por el equipo en el desarrollo de los trabajos prácticos
- RA 2. Probar los comandos y herramientas básicas de Linux para la administración del sistema. Esto incluye la gestión de archivos y directorios, la gestión de procesos, la configuración de redes, la administración de usuarios y permisos, entre otros aspectos
- RA 3. Gestionar la memoria y el almacenamiento en Linux con el objeto de aprender a administrar la memoria y el almacenamiento, incluyendo la asignación de memoria a los procesos, el uso de memoria virtual, la gestión de la memoria caché y la configuración de sistemas de archivos.
- RA 4. Analizar los principios de los sistemas operativos distribuidos para facilitar el diseño y la implementación en entornos de red.
- RA 5. Distinguir los componentes y la arquitectura de los sistemas distribuidos, como nodos, redes, enlaces de comunicación y dispositivos de almacenamiento. Deben comprender cómo estos componentes se interconectan y cómo contribuyen a la estructura general del sistema distribuido.
- RA 6. Comprobar y administrar sistemas de archivos distribuidos para facilitar el acceso y el intercambio de datos en un entorno distribuido.
- RA 7. Implementar medidas de seguridad en sistemas operativos distribuidos para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos en la red.

1.5 Resultados de Aprendizaje / Competencias / Unidades Analíticas

RA	COMPETENCIAS		UNIDADES DEL PROGRAMA ANALÍTICO
	Genéricas	Específicas	
RA01	1,2,3	1	Unidades 1
RA02	1,2,3	1	Unidad 2
RA03	1,2,3	1	Unidad 3
RA04	1,2,3	1	Unidad 4
RA05	1,2,3	1	Unidad 5 y 6
RA06	1,2,3	1	Unidad 6
RA07	1,2,3	1	Unidad 7

2. CONTENIDOS

2.1. Contenidos Mínimos

Utilización del S.O. a nivel de programador, de Gestión y de superusuario. Monitorización del S.O. Introducción. Características de los sistemas distribuidos. Objetivos y problemas de diseño. Ejemplos de sistemas distribuidos. Redes e interconexión. Comunicación en sistemas distribuidos. Mecanismos básicos de comunicación entre procesos. Modelo cliente/servidor y comunicación en grupos. Sockets. Conceptos básicos de sistemas operativos distribuidos. Middlewares. Sistemas de ficheros distribuidos. Memoria distribuida. Sincronización y coordinación distribuida. Transacciones distribuidas. Fiabilidad en sistemas distribuidos. Seguridad.

2.2. Programa Analítico

Unidad 1. Introducción: Objetivos. Interfaces. El Shell. Programas Utilitarios. Estructura del Kernel. **Procesos:** Conceptos Fundamentales. Llamadas al sistema para administrar procesos. Implementación de procesos e hilos. Planificación. Arranque. **Interbloqueo:** Caracterización. Detección y Recuperación. Prevención. Predicción.

Unidad 2. Administración de memoria: Conceptos Fundamentales. Llamadas al sistema de administración de memoria. Implementación de la administración de memoria. Paginación

Unidad 3. Entrada / Salida: Conceptos Fundamentales. Redes. Llamadas al sistema de Entrada / Salida. Módulos Cargables. **Sistema de archivos:** Conceptos Fundamentales. Llamadas al sistema de archivo. Implementación del sistema de archivo. NFS: El sistema de archivo en red.

Unidad 4. Estructura de los sistemas distribuidos: Motivación. Tipos de sistemas operativos. Estructura de una red. Topología de red. Estructura de comunicaciones. Protocolos de comunicaciones. Robustez. Cuestiones de diseño. Ejemplo

Unidad 5. Sistemas de archivos distribuidos: Conceptos Esenciales. Nombrado y transparencia. Acceso remoto a archivos. Servicios con y sin memoria del estado. Replicación de archivos. Ejemplo

Unidad 6. Coordinación distribuida: Ordenación de sucesos. Exclusión mutua. Atomicidad. Control de Concurrency. Gestión de interbloqueos. Algoritmos de elección. Procedimientos de acuerdos.

Unidad 7. Seguridad: Conceptos Fundamentales. Llamadas al sistema de seguridad. Implementación de la seguridad. El problema de la seguridad. Amenazas relacionadas con los programas. Amenazas del sistema y de la red. La Criptografía como herramienta de seguridad. Autenticación de usuarios. Implementación de defensas de seguridad. Cortafuegos para proteger los sistemas y las redes. Clasificación de la seguridad informática.

3. ACTIVIDADES PRÁCTICAS

UNIDAD TEMÁTICA	ACTIVIDAD	CONOCIMIENTOS DE:
1	Desarrollo del documento N° 1	Introducción.
	Resolución de Problemas.	Trabajo Practico N° 1 provisto por la catedra
	Entrega grupal del trabajo practico y el video explicativo del documento elaborado con la teoría de la unidad.	Grupos de trabajo
		Herramientas TIC
		Expresión oral y escrita
	Realizar la autoevaluación y evaluación entre pares provista por la cátedra	Responsable, respetuoso y cumplido
Uso de Rubricas provistas por la catedra		
Uso de Aula Virtual		
2	Desarrollo del documento N° 2	Responsable, respetuoso y cumplido
	Resolución de Problemas.	Procesos.
	Entrega grupal de los ejercicios asignados al grupo por la cátedra y el	Trabajo Practico N° 2 provisto por la catedra
		Grupos de trabajo
		Herramientas TIC
Expresión oral y escrita		
Cátedra: Sistemas Operativos II		3
		Período lectivo 2025

	<i>video explicativo de la solución expuesto por cada integrante</i>	Responsable, respetuoso y cumplido
	<i>Realizar la autoevaluación y evaluación entre pares provista por la cátedra</i>	Uso de Rubricas provistas por la catedra
		Uso de Aula Virtual
3	<i>Desarrollo del documento N° 3</i>	Responsable, respetuoso y cumplido
	<i>Resolución de Problemas.</i>	Interbloqueo
	<i>Entrega grupal de los ejercicios asignados al grupo por la cátedra y el video explicativo de la solución expuesto por cada integrante</i>	Trabajo Practico N° 3 provisto por la catedra
		Grupos de trabajo
		Herramientas TIC
	<i>Realizar la autoevaluación y evaluación entre pares provista por la cátedra</i>	Expresión oral y escrita
		Responsable, respetuoso y cumplido
4	<i>Desarrollo del documento N° 4</i>	Uso de Rubricas provistas por la catedra
	<i>Resolución de Problemas.</i>	Uso de Aula Virtual
	<i>Entrega grupal de los ejercicios asignados al grupo por la cátedra y el video explicativo de la solución expuesto por cada integrante</i>	Responsable, respetuoso y cumplido
		Administración de memoria
		Trabajo Practico N° 4 provisto por la catedra
	<i>Realizar la autoevaluación y evaluación entre pares provista por la cátedra</i>	Grupos de trabajo
		Herramientas TIC
5	<i>Desarrollo del documento N° 5</i>	Expresión oral y escrita
	<i>Resolución de Problemas.</i>	Responsable, respetuoso y cumplido
	<i>Entrega grupal de los ejercicios asignados al grupo por la cátedra y el video explicativo de la solución expuesto por cada integrante</i>	Uso de Rubricas provistas por la catedra
		Uso de Aula Virtual
		Responsable, respetuoso y cumplido
	<i>Realizar la autoevaluación y evaluación entre pares provista por la cátedra</i>	Entrada / Salida
		Trabajo Practico N° 5 provisto por la catedra
6	<i>Desarrollo del documento N° 6</i>	Grupos de trabajo
	<i>Resolución de Problemas.</i>	Herramientas TIC
	<i>Entrega grupal de los ejercicios asignados al grupo por la cátedra y el video explicativo de la solución expuesto por cada integrante</i>	Expresión oral y escrita
		Responsable, respetuoso y cumplido
		Uso de Rubricas provistas por la catedra
	<i>Realizar la autoevaluación y evaluación entre pares provista por la cátedra</i>	Uso de Aula Virtual
		Responsable, respetuoso y cumplido
7	<i>Desarrollo del documento N° 7</i>	Sistema de archivos
	<i>Resolución de Problemas.</i>	Trabajo Practico N° 6 provisto por la catedra
	<i>Entrega grupal de los ejercicios asignados al grupo por la cátedra y el video explicativo de la solución expuesto por cada integrante</i>	Grupos de trabajo
		Herramientas TIC
		Expresión oral y escrita
	<i>Realizar la autoevaluación y evaluación entre pares provista por la cátedra</i>	Responsable, respetuoso y cumplido
		Uso de Rubricas provistas por la catedra
		Uso de Aula Virtual

Cronograma:**Horario de clases Teóricas-Prácticas:**

Martes	17:00 a 20:00 hs.	Ing. Evelina Wulf	Aula Virtual
Jueves	19:00 a 22:00 hs.	Ing. Fernanda Vazquez	Aula Virtual

Semana	Día	Fecha	Tema	Nº Practico
1º Semana	martes	12-ago	Presentación de la materia	
	jueves	14-ago	Unidad 1: introducción - Procesos - Diagnostico	1º Practico
2º Semana	martes	19-ago	Unidad 1: introducción - Procesos - Intebloqueo	1º Practico
	jueves	21-ago	Unidad 1: introducción - Procesos - Intebloqueo	1º Practico
3º Semana	martes	26-ago	Presentación y evaluación del primer Practico	1º Practico
	jueves	28-ago	Unidad 2: Administración de memoria	2º Practico
4º Semana	martes	2-sept	Unidad 2: Administración de memoria	2º Practico
	jueves	4-sept	Unidad 2: Administración de memoria	
5º Semana	martes	9-sept	Unidad 2: Administración de memoria	2º Practico
	jueves	11-sept	Presentación y evaluación del Segundo Practico	2º Practico
6º Semana	martes	16-sept	Unidad 3: Entrada / Salida	3º Practico
	jueves	18-sept	Unidad 3: Entrada / Salida	
7º Semana	martes	23-sept	Unidad 3: Entrada / Salida	3º Practico
	jueves	25-sept	Presentación y evaluación del Tercer Practico	3º Practico
8º Semana	martes	30-sept	Unidad 4: Estructura de los Sistemas Distribuidos	4º Practico
	jueves	2-oct	Unidad 4: Estructura de los Sistemas Distribuidos	4º Practico
9º Semana	martes	7-oct	FERIADO: Día de la Virgen de Rio Blanco	4º Practico
	jueves	9-oct	Presentación y evaluación del Cuarto Practico	4º Practico
10º Semana	martes	14-oct	Unidad 5: Sistemas de archivos distribuidos	5º Practico
	jueves	16-oct	Unidad 5: Sistemas de archivos distribuidos	5º Practico
11º Semana	martes	21-oct	Unidad 5: Sistemas de archivos distribuidos	5º Practico
	jueves	23-oct	Presentación y evaluación del Quinto Practico	5º Practico
12º Semana	martes	28-oct	Unidad 6: Coordinación distribuida	6º Practico
	jueves	30-oct	Unidad 6: Coordinación distribuida	6º Practico
13º Semana	martes	4-nov	Unidad 6: Coordinación distribuida	6º Practico
	jueves	6-nov	Presentación y Evaluación del Sexto Practico	6º Practico
14º Semana	martes	11-nov	Unidad 7: Seguridad	7º Practico
	jueves	13-nov	Unidad 7: Seguridad	7º Practico
15º Semana	martes	18-nov	Unidad 7: Seguridad	7º Practico
	jueves	20-nov	Presentación y Evaluación del Septimo Practico	7º Practico

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA**Teoria: 1 hs semanales****Practica: 5 hs. semanales**

UT	TP	TEMA	MODALIDAD	RECURSOS DIDÁCTICOS
U 01	1	Introducción Procesos Interbloqueo	Presencial	Clases de enseñanza interactiva y participativas con aprendizaje activo y colaborativo. Planteo de situaciones problemáticas para el aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños Presentaciones Orales Presentaciones escritas
U 2	2	Administración de Memoria	Presencial	Clases de enseñanza interactiva y participativas con aprendizaje activo y colaborativo. Planteo de situaciones problemáticas para el aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños Presentaciones Orales Presentaciones escritas
U 03	3	Entrada / Salida Sistemas de Archivos	Presencial	Clases de enseñanza interactiva y participativas con aprendizaje activo y colaborativo. Planteo de situaciones problemáticas para el aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños Presentaciones Orales Presentaciones escritas
U 04	4	Estructura de los sistemas distribuidos	Presencial	Clases de enseñanza interactiva y participativas con aprendizaje activo y colaborativo. Planteo de situaciones problemáticas para el aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños Presentaciones Orales Presentaciones escritas
U 05	5	Sistemas de Archivos Distribuidos	Presencial	Clases de enseñanza interactiva y participativas con aprendizaje activo y colaborativo. Planteo de situaciones problemáticas para el aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños Presentaciones Orales Presentaciones escritas
U 06	6	Coordinación Distribuida	Presencial	Clases de enseñanza interactiva y participativas con aprendizaje activo y colaborativo. Planteo de situaciones problemáticas para el aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños Presentaciones Orales Presentaciones escritas
U 7	7	Seguridad	Presencial	Clases de enseñanza interactiva y participativas con aprendizaje activo y colaborativo. Planteo de situaciones problemáticas para el aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños Presentaciones Orales Presentaciones escritas

UT: Unidad Teórica. TP: Trabajo Práctico

5. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

a) Condiciones para la regularización de la asignatura:

Evaluación del Proceso: Por cada unidad del programa se comparte la bibliografía y los estudiantes en grupo de no más de 5 integrantes tienen 2 (dos) semanas para cumplir las siguientes consignas:

- Consigna 1: Deben subir dos documentos con la presentación de la exposición Teórica y la resolución del trabajo práctico, se evaluará: el contenido, formato y claridad de los documentos. Con esto obtendrán una nota general. La propuesta debe ser subida al Aula Virtual de la materia por el Coordinador Formal designado por los integrantes del grupo.
- Consigna 2: Subir a un Google Drive (u otro tipo de servicio de alojamiento de archivos) el video que registra la exposición en grupo, bajo la plataforma Zoom (Zoom Video Communications: servicios de conferencia remota utilizando la computación en la nube) u otra similar Ej., 8x8 otro del mismo estilo. Se recomienda grabar una exposición de alrededor de 15 minutos en la cual participen todos los integrantes del grupo. De esta presentación obtendrán una nota individual y otra grupal; se evaluará la dicción, vocabulario y contenido que cada integrante presente y la colaboración o intervención por parte del grupo.

Se intenta que deduzcan las soluciones planteadas para un problema en particular, facilitando la comprensión. El profesor oficia de guía para la realización de las consignas, con este objetivo se tiene comunicación a través de foros, mail, Facebook o cualquier otro medio a distancia en forma permanente, obteniendo una evaluación continua que permite corroborar la correcta asimilación de los conceptos.

Evaluación del producto: Promedio de las exposiciones de los trabajos prácticos en forma grupal (Consigna 1) e individual (Consigna 2) con contenido teórico-práctico tanto para regularizar como para promocionar.

CONDICIONES PARA APROBACIÓN

Regularización: Aprobar las consignas de nota mayor o igual a cinco (5) tanto grupal como individual.

Promoción: Aprobar las consignas con nota mayor o igual a siete (7) tanto grupal como individual.

b) Examen Final: Evaluación oral de los contenidos teóricos de la materia.

Examen libre: En una primera instancia evaluación escrita de los contenidos teóricos-prácticos de la materia, una vez aprobado, pasa a una evaluación oral de la teoría.

ID	ACTIVIDAD	AE	CE	HE
A	Desarrollo del documento			SI
B	Resolución de Problemas			SI
C	Entrega grupal de los ejercicios asignados al grupo por la cátedra y el video explicativo de la solución expuesto por cada integrante			
D	Realizar la autoevaluación y evaluación entre pares provista por la cátedra Resolución de Problemas.	SI	SI	
E	Presentación oral			SI
F	Presentación Escrita			SI

AE. Autoevaluación. CE. Coevaluación. HE. Heteroevaluación.

5.1. Evaluación de Integración

5.1.1. Rúbricas de Evaluación de Resultados de Aprendizajes.

Instrucciones para la EVALUACIÓN entre PARES

Cada integrante del equipo de trabajo **evaluará el comportamiento de los otros integrantes del equipo de trabajo**.

El puntaje asignado a cada presentación responderá a la evaluación de tres criterios:

- **Participación**, se utiliza para evaluar la cantidad y calidad de los aportes o ideas que cada integrante realiza. No alcanza con estar presente en una reunión del equipo de trabajo, se debe proponer alternativas de solución y cuando no se sepa cómo o qué hacer proponerse como la persona que ayude a otro integrante del equipo o a la que le indiquen qué hacer.
- **Actitud**, permite evaluar la predisposición a trabajar en equipo y mantener la unión del mismo, el comportamiento de cada integrante. Generalmente la actitud suele ser positiva o negativa (a favor o en contra) de una situación, una idea, una opinión; en este caso la actitud es respecto a trabajar en equipo, es posible presentar una opinión o idea diferente para resolver una situación, con la correspondiente argumentación y respeto se puede llegar a acuerdos de trabajo.
- **Responsabilidad**, evalúa el compromiso y puntualidad con las tareas que le son asignadas. Generalmente la responsabilidad tiene que ver con la confianza que el resto de los integrantes del equipo de trabajo depositan en alguien, cumplir en tiempo y forma es lo que se pretende evaluar.

Rúbrica para la EVALUACIÓN entre PARES

	Muy Bueno (10 o 9)	Bueno (8 o 7)	Deficiente (6 o 5)	Insuficiente (4 o menos)
Participación	Siempre proporciona ideas útiles en la discusión del grupo. Evalúa alternativas en base a la viabilidad.	Generalmente proporciona ideas útiles en la discusión del grupo, y cumple con lo programado	Algunas veces proporciona ideas en la discusión del grupo, y hace lo que se le pide	No participa de la toma de decisiones del grupo
Actitud	Su actitud es siempre positiva ante el trabajo en equipo y proyecto. Siempre busca mantener la unión en el equipo.	Su actitud es generalmente positiva ante el trabajo en equipo y proyecto. Colabora en mantener la unión en el equipo.	A veces muestra una actitud positiva ante el trabajo en equipo y proyecto. No le preocupa la unión en el equipo.	Con frecuencia critica en público el trabajo de sus compañeros de equipo. Justifica sus carencias en los errores de sus pares y dificultades en la realización del proyecto. No ayuda a mantener la unión en el equipo.
Responsabilidad	Su participación es clave en el desempeño de su equipo. Siempre es organizado y presenta sus tareas en las fechas establecidas.	Su participación es buena en el desempeño de su equipo. Es organizado, aunque en ocasiones ha tenido atrasos en la presentación de sus tareas en las fechas establecidas.	Su participación es regular en el desempeño de su equipo. Tiende a demorarse en la presentación de sus tareas en la fecha establecida, generalmente la tiene para la fecha límite.	No se compromete con el trabajo. No tiene resueltas las tareas asignadas en el tiempo acordado, el equipo debe asumir el trabajo de esta persona por ser irresponsable.

Forma de "ENTREGA" de la EVALUACIÓN entre PARES

5.1.2. Rúbrica para la evaluación de Grupos de la Cátedra de Diseño de Sistemas Operativos (documento)

Items a Evaluar	Excelente (10)	Muy Bueno (9-8)	Bueno (7-6)	Satisfactorio (5-4)	Insatisfactorio (3-1)
Contenido	Cubre los temas en profundidad con detalles y ejemplos. El conocimiento del tema es excelente.	Incluye conocimiento sobre el tema. El contenido es bueno.	Incluye información básica sobre el tema.	El contenido es mínimo.	El contenido no es el adecuado
Organización	Contenido bien organizado usando títulos y listas para agrupar el material relacionado.	Uso títulos y listas para organizar, pero la organización en conjunto de tópicos aparenta debilidad.	La mayor parte del contenido está organizado lógicamente.	La organización es poco clara. Solo mucho texto.	Mal organizado
Originalidad	La elaboración demuestra gran originalidad. Las explicaciones son creativas e ingeniosas.	La elaboración demuestra cierta originalidad. Las explicaciones demuestran el uso de ideas propias y de perspicacia.	Usa ideas de otras personas (dándoles crédito), pero no hay evidencia de ideas propias.	Usa ideas de otras personas, pero no les da crédito.	Sin citas ni aportes propios
Calidad del trabajo	Las fuentes de información que utilizó fueron variadas y múltiples. La información que recopiló tenía relación con el tema, era relevante y actualizada. Las fuentes eran confiables (aceptadas dentro de la especialidad) y contribuyeron al desarrollo del tema.	Las fuentes de información eran variadas y múltiples. La información que recopiló era actualizada, pero incluyó algunos datos que no son relevantes o no tienen relación con el tema. Las fuentes eran confiables y contribuyeron al desarrollo del tema.	Las fuentes de información eran limitadas o poco variadas. La información recopilada tenía relación con el tema, pero algunas no estaban al día o no eran relevantes. Algunas fuentes no eran confiables por lo que no contribuyeron al desarrollo del tema.	Las fuentes de información eran muy pocas o ninguna. Si utilizó fuentes, éstas no eran confiables ni contribuyen al tema. La información tiene poca o ninguna relación con el tema principal.	Sin fuentes de información formales
Relación Textos/Gráficos	El texto está correctamente ilustrado con gráficos o imágenes pertinentes estando equilibrado texto e imágenes.	El texto está correctamente ilustrado y equilibrado con las imágenes, aunque algunas de ellas no son pertinentes.	No hay equilibrio entre imágenes y texto, algunas carecen de relevancia o pertinencia.	Las imágenes y texto están desequilibrados o no son pertinentes y tienen una finalidad decorativa.	No se realizaron gráficos

5.1.5. Rúbrica de evaluación para una exposición oral

Escala	Excelente	Aceptable	Insuficiente
	1 punto	0,5 puntos	0 puntos
1. Introducción			
2. Lenguaje preciso			
3. Anécdotas y analogías. Humor			
4. Dominio del tema			
5. Contacto visual			
6. Muletillas			
7. Entusiasmo, interés para comunicarse con el público			
8. Organización y estructura del tema			
9. Conclusión			
10. Tiempo			

Puntaje total

Categoría	Descripción	siempre	casi siempre	a veces	muy poco
		10	9-8	7-6	5 o menos
Dicción	Se entiende muy bien lo que dice. Habla con un volumen apropiado. Utiliza las palabras correctas				
Presentación	Mantiene la atención de los asistentes. Evita leer únicamente lo que está escrito en su presentación. Hace buen uso del PPT.				
Contenido	Demuestra que ha entendido el tema que expone. Puede contestar preguntas.				
Aptitud	Al hablar se dirige a sus compañeros. Su postura y sus gestos acompañan adecuadamente la presentación				

5.1.6. Rúbrica de Trabajos Prácticos provistas por la cátedra:

Curso:	Sistemas Operativos II - Tema			
Grupo:	#	Observaciones		
Elementos	Excelente (10)	Bueno (9-8)	Satisfactorio (7-6)	Deficiente (5 o menos)
Número de respuestas contestadas	Se respondió el 90% de las preguntas propuestas en el Trabajo Práctico	Se respondió entre el 90% y el 80% de las preguntas propuestas en el Trabajo Práctico	Se respondió entre el 80% y el 60% de las preguntas propuestas en el Trabajo Práctico	Se respondió menos del 60% de las preguntas propuestas en el Trabajo Práctico
Redacción	Todas las respuestas tienen una buena redacción, son coherentes y están bien estructuradas	Las respuestas tienen una redacción correcta y son entendibles	Algunas respuestas no están redactadas en forma correcta o no están bien estructuradas	La mayoría de las respuestas tienen una mala redacción y son poco entendibles
Argumentación de Ideas	Presenta ideas muy bien argumentadas y sin errores conceptuales	Presenta ideas bien argumentadas, aunque con algunos errores conceptuales	Las ideas se argumentan con debilidad teórica	Presenta ideas con pocos argumentos y escasa base de conocimientos teóricos
Precisión de las respuestas	Todas las respuestas se desarrollaron abordando el tema con claridad, precisión y concisión	La mayoría respuestas se desarrollaron abordando el tema con claridad	Solo algunas respuestas se desarrollaron abordando el tema con claridad, aunque presentan algunos problemas con la precisión y concisión de estas	Casi la mayoría de las respuestas no abordan el tema con claridad, presentando problemas con la precisión y concisión de estas
Originalidad en las respuestas	La elaboración de las respuestas demuestra originalidad con argumentos creativos y muy buen conocimiento de la temática	La elaboración de las respuestas demuestra cierta originalidad. Las explicaciones demuestran el uso de ideas propias y conocimiento de la temática	La elaboración algunas de las respuestas no evidencian ideas propias sino copia de la bibliografía	La elaboración de casi la mayoría de las respuestas no evidencia ideas propias sino copia de la bibliografía
				Puntaje Total:

5.2. Cronograma de Evaluaciones

Evaluación	Fecha Prevista
<i>Presentación N° 1</i>	<i>26-08-2025</i>
<i>Presentación N° 2</i>	<i>11-09-2025</i>
<i>Presentación N° 3</i>	<i>25-09-2025</i>
<i>Presentación N° 4</i>	<i>09-10-2025</i>
<i>Presentación N° 5</i>	<i>23-10-2025</i>
<i>Presentación N° 6</i>	<i>06-11-2025</i>
<i>Presentación N° 7</i>	<i>20-11-2025</i>

5.3. Requisitos para Examen Final Libre

En una primera instancia evaluación escrita de los contenidos teóricos prácticos de la materia, una vez aprobado, pasa a una evaluación oral como alumno regular.

6. BIBLIOGRAFÍA BASICA OBLIGATORIA (Esta debe existir si o si en biblioteca)

Título	Autores	Editorial	Año de edición	Ejemplares disponibles
Sistemas Operativos Modernos	TANEMBAUM, Andrew	Prentice-Hall 1ra edición	2009	2
Sistemas Operativos una visión aplicada	CARRETERO PEREZ, Jesús - y otros	McGraw-Hill 1ra edición	2001	8
Sistemas Operativos una visión aplicada	CARRETERO PEREZ, Jesús - y otros	McGraw-Hill 2da edición	2007	2
Fundamentos de Sistemas Operativos	SILBERSCHATZ, Abraham - GALVIN, Peter Baer – CAGNE, Greg	McGraw-Hill 7ma edición	2006	2
Sistemas Operativos	SILBERSCHATZ, Abraham - GALVIN, Peter Baer	Pearson Education 5ta edición	1999	7
Sistemas Operativos Principios de diseño e interioridades	STALLINGS, Williams	Prentice-Hall 4ta edición	2001	6
Sistemas Operativos aspectos y principios de diseño	STALLINGS, Williams	Prentice-Hall 5ta edición	2005	9
Sistemas Operativos Modernos	TANEMBAUM, Andrew	Prentice Educación 3ra edición	2009	2
Sistemas Operativos Diseño e implementación	TANEMBAUM, Andrew	Prentice Educación 2da edición	2002	5
Linux Administración del Sistema y la Red	ALEGRIA LOINAZ y Otros	Prentice-Hall	2005	Aula virtual

7. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

Videos, apuntes y Link (<https://virtual.unju.edu.ar/course/view.php?id=2511>) subidos al aula virtual por temas

8. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN y/o INVESTIGACIÓN DE CÁTEDRA

Facultad de Ingeniería, U.N.Ju, 11 de agosto de 2025.



WULF, Evelina Viviana